

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dire per quali $\alpha \in [-\pi, \pi]$ l'identità $\sin(x + \alpha) = \cos(\pi/3 - x)$ vale per ogni $x \in \mathbb{R}$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{x^4 - 1}{x^4 + 1}$; b) $\arctan(x^2)$; c) $\log\left(\frac{x^{2x}}{(2x)^x}\right)$.
3. Mettere le seguenti funzioni nel giusto ordine per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{x^2 \log x}_a \ll \underbrace{2x^2 \log \log x}_b \ll \underbrace{x^{-1/2} \log^4 x}_c \ll \underbrace{\log(e^x + 1)}_d.$$

4. Calcolare lo sviluppo di Taylor all'ordine 9 della funzione $f(x) := \sin(6x^3 + x^9)$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{1+x}{\sqrt[a]{1+2x^4}} dx$ converge a un numero finito.
6. Dire per quali $x \in \mathbb{R}$ la serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n(-1)^n}{1+3^n} x^n$ converge ad un numero finito.
7. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 10$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = 0$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\sqrt{4-x} \leq y \leq 4-x^4$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dire per quali $\alpha \in [-\pi, \pi]$ l'identità $\sin(x + \alpha) = \cos(2\pi/3 - x)$ vale per ogni $x \in \mathbb{R}$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\arctan(x^3)$; b) $\frac{x^3 - 1}{x^3 + 1}$; c) $\log\left(\frac{(4x)^x}{x^{4x}}\right)$.
3. Mettere le seguenti funzioni nel giusto ordine per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{2x^{1/2} \log \log x}_a \ll \underbrace{x^{-1/3} \log^5 x}_b \ll \underbrace{\log(e^x + 1)}_c \ll \underbrace{x^{1/2} \log x}_d.$$

4. Calcolare lo sviluppo di Taylor all'ordine 6 della funzione $f(x) := \sin(6x^2 - x^6)$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{1+x}{\sqrt[a]{x^3 + 2x^4}} dx$ converge a un numero finito.
6. Dire per quali $x \in \mathbb{R}$ la serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{2-4^n} x^n$ converge ad un numero finito.
7. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 4\dot{x} + 5x = 5$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = 0$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $4 - x^2 \leq y \leq \sqrt{1-x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dire per quali $\alpha \in [-\pi, \pi]$ l'identità $\sin(x + \pi/6) = \cos(\alpha - x)$ vale per ogni $x \in \mathbb{R}$.

2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{x^4+1}{x^4-1}$; b) $\arcsin(x^2)$; c) $\log\left(\frac{(2x)^x}{x^{2x}}\right)$.

3. Mettere le seguenti funzioni nel giusto ordine per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{x^3 \log x}_a \ll \underbrace{\log(e^x + 2)}_b \ll \underbrace{3x^3 \log \log x}_c \ll \underbrace{x^{-1/3} \log^5 x}_d.$$

4. Calcolare lo sviluppo di Taylor all'ordine 6 della funzione $f(x) := \log(1 + 2x^3 - x^6)$.

5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{1+x^2}{\sqrt[a]{x^2+2x^3}} dx$ converge a un numero finito.

6. Dire per quali $x \in \mathbb{R}$ la serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-2)^{3n}}{1+4^n} x^n$ converge ad un numero finito.

7. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 10$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = 0$.

8. Risolvere graficamente la disequazione $4 - x^2 \leq \sqrt{1-x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dire per quali $\alpha \in [-\pi, \pi]$ l'identità $\sin(x + 3\pi/4) = \cos(\alpha - x)$ vale per ogni $x \in \mathbb{R}$.

2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\arcsin(x^3)$; b) $\frac{x^3+1}{x^3-1}$; c) $\log\left(\frac{x^{4x}}{(4x)^x}\right)$.

3. Mettere le seguenti funzioni nel giusto ordine per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{3x^{1/3} \log \log x}_a \ll \underbrace{x^{1/3} \log x}_b \ll \underbrace{x^{-1/2} \log^4 x}_c \ll \underbrace{\log(e^x + 2)}_d.$$

4. Calcolare lo sviluppo di Taylor all'ordine 4 della funzione $f(x) := \log(1 + 2x^2 + x^4)$.

5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{\sqrt[a]{1+2x^3}} dx$ converge a un numero finito.

6. Dire per quali $x \in \mathbb{R}$ la serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^{2n}}{2-3^n} x^n$ converge ad un numero finito.

7. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 2\dot{x} + 5x = 5$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = 0$.

8. Risolvere graficamente la disequazione $\sqrt{4-x} \leq 4 - x^4$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Consideriamo la funzione $f(x) := 2 \log x - \log \log x$.

a) Disegnare il grafico di f .

b) Tra tutte le rette tangenti al grafico di f trovare quella per cui il punto di intersezione con l'asse delle y è più basso possibile.

c) Disegnare l'insieme A dei punti del piano compresi tra il grafico di f , la retta tangente descritta al punto b), e la retta di equazione $x = 1$. Dire se A ha area finita o meno.

2. Sia V il solido dato dall'unione di due sfere di raggi r_1, r_2 i cui centri distano d . Disegnare il solido V e calcolarne il volume nei seguenti casi:
- $d = 6, r_1 = r_2 = 4$;
 - $d = 6, r_1 = 4 + a, r_2 = 4 - a$ con $0 \leq a < 4$.

3. Consideriamo la serie di potenze

$$f(x) := \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{2^n(n^2 - n)}.$$

- Calcolarne il raggio di convergenza e discuterne il comportamento al variare di $x \in \mathbb{R}$.
- Trovare il valore di $f(x)$ per gli x per cui è finito. [Suggerimento: scrivere la serie di f'' .]

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

- Consideriamo la funzione $f(x) := 6 \log x - \log \log x$.
 - Disegnare il grafico di f .
 - Tra tutte le rette tangenti al grafico di f trovare quella per cui il punto di intersezione con l'asse delle y è più basso possibile.
 - Disegnare l'insieme A dei punti del piano compresi tra il grafico di f , la retta tangente descritta al punto b), e la retta di equazione $x = 1$. Dire se A ha area finita o meno.
- Sia V il solido dato dall'unione di due sfere di raggi r_1, r_2 i cui centri distano d . Disegnare il solido V e calcolarne il volume nei seguenti casi:
 - $d = 3, r_1 = r_2 = 2$;
 - $d = 3, r_1 = 2 + a, r_2 = 2 - a$ con $0 \leq a < 2$.

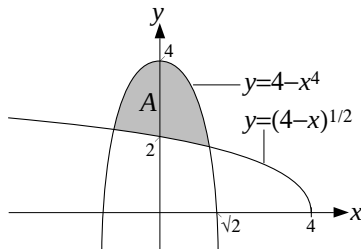
3. Consideriamo la serie di potenze

$$f(x) := \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{2^n(n^2 - n)}.$$

- Calcolarne il raggio di convergenza e discuterne il comportamento al variare di $x \in \mathbb{R}$.
- Trovare il valore di $f(x)$ per gli x per cui è finito. [Suggerimento: scrivere la serie di f'' .]

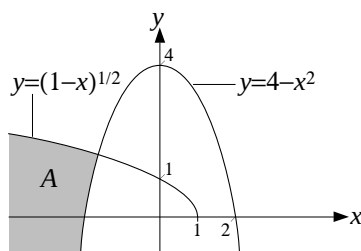
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. $\alpha = \pi/6$.
2. a) $\frac{8x^3}{(x^4+1)^2}$; b) $\frac{2x}{1+x^4}$; c) $[x(\log x - \log 2)]' = \log x + 1 - \log 2 = \log\left(\frac{ex}{2}\right)$.
3. $c \ll d \ll b \ll a$.
4. $f(x) = 6x^3 - 35x^9 + O(x^{15})$.
5. $\int_0^{+\infty} \frac{1+x}{\sqrt[3]{1+2x^4}} dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{4/a-1}}$, ed è quindi finito per $0 < a < 2$.
6. Il raggio di convergenza è 3 e la serie converge per $-3 < x < 3$.
7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = ce^{-2t} \sin t - 2e^{-2t} \cos t + 2$ con $c \in \mathbb{R}$.
- 8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. $\alpha = -\pi/6$.
2. a) $\frac{3x^2}{1+x^6}$; b) $\frac{6x^2}{(x^3+1)^2}$; c) $[x(\log 4 - 3 \log x)]' = \log 4 - 3 - 3 \log x = \log\left(\frac{4}{(ex)^3}\right)$.
3. $b \ll a \ll d \ll c$.
4. $f(x) = 6x^2 - 37x^6 + O(x^{10})$.
5. $\int_0^1 \frac{1+x}{\sqrt[3]{x^3+2x^4}} dx \approx \int_0^1 \frac{dx}{x^{3/a}}$, ed è quindi finito per $a > 3$.
6. Il raggio di convergenza è 4 e la serie converge per $-4 < x < 4$.
7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = ce^{2t} \sin t - e^{2t} \cos t + 1$ con $c \in \mathbb{R}$.
- 8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. $\alpha = \pi/3$.

2. a) $\frac{-8x^3}{(x^4-1)^2}$; b) $\frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$; c) $[x(\log 2 - \log x)]' = \log 2 - 1 - \log x = \log\left(\frac{2}{ex}\right)$.

3. $d \ll b \ll c \ll a$.

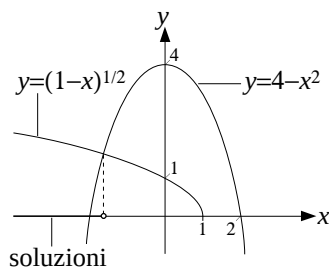
4. $f(x) = 2x^3 - 3x^6 + O(x^9)$.

5. $\int_0^1 \frac{1+x^2}{\sqrt[a]{x^2+2x^3}} dx \approx \int_0^1 \frac{dx}{x^{2/a}}$, ed è quindi finito per $a > 2$.

6. Il raggio di convergenza è $1/2$ e la serie converge per $-1/2 < x < 1/2$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = ce^{-t} \sin(2t) - 2e^{-t} \cos(2t) + 2$ con $c \in \mathbb{R}$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. $\alpha = -\pi/4$.

2. a) $\frac{3x^2}{\sqrt{1-x^6}}$; b) $\frac{-6x^2}{(x^3-1)^2}$; c) $[x(3 \log x - \log 4)]' = 3 \log x + 3 - \log 4 = \log\left(\frac{(ex)^3}{4}\right)$.

3. $c \ll a \ll b \ll d$.

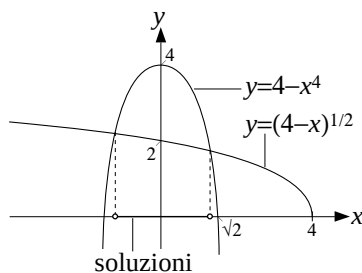
4. $f(x) = 2x^2 - x^4 + O(x^6)$.

5. $\int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{\sqrt[a]{1+2x^3}} dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{3/a-2}}$, ed è quindi finito per $0 < a < 1$.

6. Il raggio di convergenza è $1/3$ e la serie converge per $-1/3 < x < 1/3$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = ce^t \sin(2t) - e^t \cos(2t) + 1$ con $c \in \mathbb{R}$.

8.



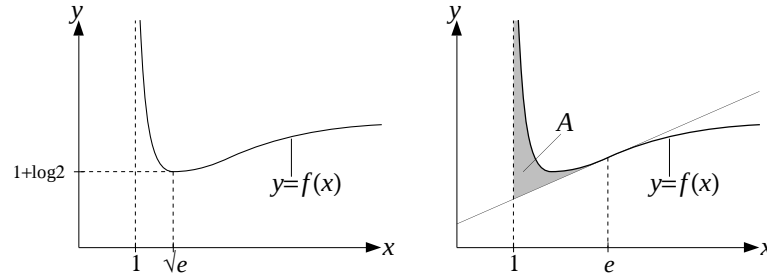
SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) La funzione $f(x)$ è ben definita e continua per ogni $x > 1$, e tende a $+\infty$ per $x \rightarrow 1^+$ e per $x \rightarrow +\infty$. Studiando il segno della derivata prima

$$f'(x) = \frac{2}{x} - \frac{1}{x \log x} = \frac{2 \log x - 1}{x \log x}$$

si ottiene che f è decrescente nell'intervallo $(1, \sqrt{e}]$ e crescente nell'intervallo $[\sqrt{e}, +\infty)$. In particolare $\sqrt{e}$ è il punto di minimo (assoluto) di f , mentre il valore minimo è $f(\sqrt{e}) = 1 + \log 2$ (da cui segue che f è sempre positiva).

Sulla base di questi dati e del fatto che f è asintoticamente equivalente a $2 \log x$ per $x \rightarrow +\infty$ si ricava il disegno del grafico di f riportato nella figura sotto, a sinistra.



b) La retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa t ha equazione

$$y = f'(t)(x - t) + f(t),$$

in particolare l'altezza h dell'intersezione con l'asse delle y si ottiene ponendo $x = 0$ e vale quindi

$$h := -f'(t)t + f(t) = -2 + \frac{1}{\log t} + 2 \log t - \log \log t.$$

Studiando il segno della derivata

$$h'(t) = -\frac{1}{t \log^2 t} + \frac{2}{t} - \frac{1}{t \log t} = \frac{2 \log^2 t - \log t - 1}{t \log^2 t}$$

si ottiene che il punto di minimo assoluto di h è $t = e$, e la retta cercata è quindi quella di equazione

$$y = \frac{x}{e} + 1.$$

c) L'insieme A è quello disegnato nella figura sopra, a destra, e l'area è data da

$$\text{area}(A) = \int_1^e f(x) - \frac{x}{e} - 1 \, dx = \int_1^e 2 \log x - \log \log x - \frac{x}{e} - 1 \, dx.$$

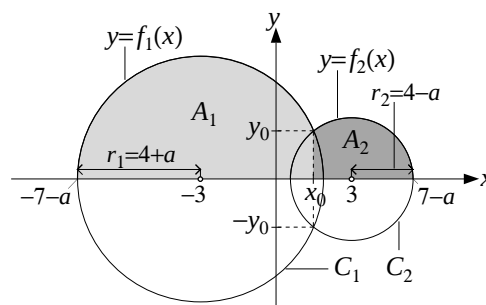
Questo integrale è improprio in 1, e siccome la funzione integranda è asintoticamente equivalente a $\log \log x$ per $x \rightarrow 1^+$ (le altre funzioni sono definite e continue in 1), basta determinare il comportamento del seguente integrale improprio, che studiamo utilizzando il cambio di variabile $y = \log x$:

$$\int_1^e -\log \log x \, dx = \int_0^1 -\frac{\log y}{e^y} \, dy \approx \int_0^1 -\log y \, dy = \left| y(1 - \log y) \right|_0^1 = 1.$$

Dunque l'area di A è finita.

2. Ponendo $a = 0$ nel punto b) si ottiene il punto a) come caso particolare. Ci limitiamo dunque a risolvere il punto b).

Il solido V è dato dall'unione dei due pezzi di sfera V_1 e V_2 ottenuti facendo ruotare attorno all'asse x gli insiemi A_1 e A_2 nella figura sottostante.



Tenuto conto che le equazioni delle circonferenze C_1 e C_2 sono rispettivamente

$$(x+3)^2 + y^2 = r_1^2 = (4+a)^2, \quad (x-3)^2 + y^2 = r_2^2 = (4-a)^2, \quad (1)$$

le corrispondenti semicirconferenze superiori corrispondono ai grafici delle funzioni

$$f_1(x) := \sqrt{(4+a)^2 - (x+3)^2}, \quad f_2(x) := \sqrt{(4-a)^2 - (x-3)^2},$$

mentre i punti di intersezione delle due circonferenze $(x_0, \pm y_0)$ sono ottenuti risolvendo il sistema di equazioni (1):

$$x_0 = \frac{4a}{3}, \quad y_0 = \sqrt{\frac{7}{9}(9-a^2)}. \quad (2)$$

Pertanto

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= \text{volume}(V_1) + \text{volume}(V_2) \\ &= \pi \int_{-3-r_1}^{x_0} f_1^2(x) dx + \pi \int_{x_0}^{3+r_2} f_2^2(x) dx \\ &= \pi \int_{-7-a}^{4a/3} (4+a)^2 - (x+3)^2 dx + \pi \int_{4a/3}^{7-a} (4-a)^2 - (x-3)^2 dx \\ &= \frac{98\pi}{3}(5+a^2) \end{aligned}$$

Osserviamo infine che per $a > 3$ le due circonferenze non si intersecano (l'argomento della radice nella formula (2) è negativo e quindi y_0 non è un numero reale) mentre per $a = 3$ si intersecano in un solo punto (perché $y_0 = 0$): il fatto è che in questi casi la circonferenza C_1 contiene C_2 e quindi, contrariamente a quanto mostrato nella figura sopra, V coincide con la sfera più grande, vale a dire quella di raggio $r_1 = 4+a$, e di conseguenza $\text{volume}(V) = \frac{4\pi}{3}(4+a)^3$.

Riassumendo, le risposte sono:

a) $\text{volume}(V) = \frac{490\pi}{3}.$

b) $\text{volume}(V) = \frac{98\pi}{3}(5+a^2)$ se $0 \leq a < 3$ e $\text{volume}(V) = \frac{4\pi}{3}(4+a)^3$ se $3 \leq a \leq 4$.

3. a) Il raggio di convergenza lo calcoliamo usando il criterio del rapporto:

$$R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n+1}((n+1)^2 - (n+1))}{2^n(n^2 - n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \frac{n^2 + n}{n^2 - n} = 2.$$

Pertanto il teorema sulle serie di potenze ci dice che la serie converge ad un numero finito per ogni x tale che $|x| < 2$, e non converge ad un numero finito quando $|x| > 2$.

Entrando più in dettaglio si vede che per $x > 2$ l'addendo generico della serie tende a $+\infty$ e quindi la serie diverge a $+\infty$, mentre per $x < -2$ l'addendo generico della serie tende a $+\infty$ in valore assoluto, alternando segno positivo e negativo; questo suggerisce (ma non dimostra) che in questo caso la serie non converge e non diverge.

Restano da considerare i casi esclusi dal teorema sulle serie di potenze, vale a dire $x = \pm 2$. Per $x = 2$ la serie diventa

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2 - n} \quad (3)$$

che ha termini positivi e converge ad un numero finito per confronto asintotico con la serie $\sum 1/n^2$. Invece per $x = -2$ la serie diventa

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^2}{n^2 - n}$$

che ha termini a segno variabile e converge ad un numero finito per il criterio della convergenza assoluta (infatti la serie dei valori assoluti, che è quella in (3), converge).

b) Nell'intervallo $(-2, 2)$ la funzione f è derivabile infinite volte, e le derivate di qualunque ordine possono essere ottenute derivando la serie termine a termine. In particolare

$$\begin{aligned} f''(x) &= \sum_{n=2}^{+\infty} \left[\frac{x^n}{2^n(n^2-n)} \right]'' \\ &= \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^{n-2}}{2^n} = \frac{1}{4} \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{x}{2} \right)^{n-2} = \frac{1}{4} \sum_{m=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{2} \right)^m = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1-x/2} \end{aligned}$$

(nel quarto passaggio abbiamo utilizzato il cambio di indice $m = n - 2$). Pertanto

$$f'(x) = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1-x/2} = -\frac{1}{2} \int \frac{dy}{y} = -\frac{1}{2} \log y + c = -\frac{1}{2} \log(1-x/2) + c$$

(nel secondo e quarto passaggio abbiamo usato il cambio di variabile $y = 1 - x/2$). Per determinare il valore della costante c ci basta trovare il valore di f' in un punto; in effetti partendo dall'identità

$$f'(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \left[\frac{x^n}{2^n(n^2-n)} \right]' = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{2^n(n-1)}$$

si ottiene che $f'(0) = 0$, da cui segue che $c = 0$ e

$$f'(x) = -\frac{1}{2} \log(1-x/2).$$

Pertanto

$$\begin{aligned} f(x) &= -\frac{1}{2} \int \log(1-x/2) dx = \int \log y dy = y \log y - y + c \\ &= (1-x/2) \log(1-x/2) + x/2 - 1 + c \end{aligned}$$

(nel secondo e quarto passaggio abbiamo nuovamente usato il cambio di variabile $y = 1 - x/2$). Utilizzando il fatto che $f(0) = 0$ otteniamo $c = 1$ e infine

$$f(x) = (1-x/2) \log(1-x/2) + x/2.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1.

- A differenza del gruppo 1 il punto di minimo è $\sqrt[6]{e}$, ed il valore minimo è $f(\sqrt[6]{e}) = 1 + \log 6$.
- La retta cercata è quella tangente al grafico di f nel punto di ascissa $\sqrt{e}$, ed ha equazione $y = 4x/\sqrt{e} + \log 2 - 1$.
- Come per il gruppo 1, l'area di A è finita.

2. Analogo al gruppo 1.

- $\text{volume}(V) = \frac{245\pi}{12}$.
- $\text{volume}(V) = \frac{49\pi}{12}(5+4a^2)$ se $0 \leq a < 3/2$ e $\text{volume}(V) = \frac{4\pi}{3}(2+a)^3$ se $3/2 \leq a \leq 2$.

3. Ugualo al gruppo 1.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 6. Per rispondere a questa domanda basta calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze in questione e applicare il teorema visto a lezione. Solo pochissimi dei presenti lo hanno fatto.
- Seconda parte, esercizio 1a). Tutti i presenti hanno disegnato il grafico della funzione f come se fosse sempre convessa, cosa che invece non è. Per accorgersene non era necessario studiare

la concavità della funzione, ma bastava osservare che f è asintoticamente equivalente a $2 \log x$ per $x \rightarrow +\infty$ (mi riferisco al gruppo 1).

- Seconda parte, esercizio 1b). Se si disegna il grafico di f tenendo conto anche della concavità e convessità, si vede che la funzione è convessa per $x \leq e$ e concava per $x \geq e$ (mi riferisco al gruppo 1), e ci si rende conto che la retta cercata è quella tangente al grafico nell'unico punto di flesso di f , vale a dire $x = e$.
- Seconda parte, esercizio 2. Il punto a) è decisamente più semplice del punto b). Infatti le due sfere hanno lo stesso raggio, e quindi, impostando la risoluzione come sopra (mi riferisco al gruppo 1), si vede subito che $x_0 = 0$ e che il volume di V è pari al doppio di quello del pezzo di sfera ottenuto ruotando attorno all'asse delle x l'insieme A delimitato dagli assi e dal grafico della funzione $f_2(x) = \sqrt{4^2 - (3 - x)^2}$. Dunque

$$\text{volume}(V) = 2\pi \int_0^7 4^2 - (3 - x)^2 dx = \frac{490\pi}{3}.$$

- Seconda parte, esercizio 2. Nessuno dei presenti ha impostato correttamente il punto a) di questo esercizio, e tanto meno il punto b).